

意见分歧与机构投资者持股^{*}

——基于舆情差异的视角

廖明情 蔡晓仪 邓路

〔摘要〕利用2010~2020年股吧论坛、网络新闻媒体和财经报刊的文本数据,本文研究了非正式舆情和正式舆情的意见分歧对机构投资者持股行为的影响。研究发现,机构投资者卖出非正式舆情意见分歧高的股票,买入正式舆情意见分歧高的股票。信息披露质量和投资者保护程度减弱了非正式舆情意见分歧与机构投资者持股之间的关系,但增强了正式舆情意见分歧对机构投资者持股的影响程度。在进一步分析中,剔除两类意见分歧处于同高或同低状态下的样本,以避免两类意见分歧相互影响带来的解释偏差,得到了同样的结论。同时按照卖空限制程度分组,基于广义Hausman检验得知,卖空限制程度越强时,意见分歧和机构投资者持股的上述关系越显著。进一步地,分析师跟踪在意见分歧和机构投资者持股行为之间发挥着中介作用。在经济后果检验中,本文发现非正式(正式)舆情意见分歧高的股票短期超额回报高(低),长期回报低(高),表明机构投资者在市场上扮演了套利者的角色。

关键词:意见分歧 机构投资者 舆情差异

JEL分类号:G11 G20 G31

一、引言

投资者意见分歧,也被称作“投资者异质信念”,反映了投资者对公司未来股价预期的不同看法。以往研究中,有学者研究过投资者意见分歧的成因(Hong and Stein,2007)以及它与资产估值(Miller,1977)、股价效应(邓路和王化成,2014)、股价泡沫(Hong and Stein,2003;Scheinkman and Xiong,2003;陈国进和张贻军,2009;丁慧等,2018)、投资效率(许致维和李少育,2014)、盈余公告(Berkman et al.,2009;史永东和李凤羽,2012)、公司治理(李维安等,2012)等问题之间的关系。除此之外,还有很多学者讨论过投资者关注对股票价格和股票交易量的影响(Antweiler and Frank,2004;俞庆进和张兵,2012),以及投资者情绪对股票价格和收益的作用(Baker and Wurgler,2007;Cen et al.,2013;Kim et al.,2014)。但是,目前尚未有学者直接研究意见分歧对资本市场中的重要

^{*} 廖明情,广东财经大学会计学院,副教授,管理学博士;蔡晓仪,广东财经大学会计学院,硕士研究生;邓路(通信作者),北京航空航天大学经管学院,教授,管理学博士,博士生导师。本文得到教育部人文社会科学基金一般项目《数字化背景下分析师的外部治理效应研究:基于宏微观认知的视角》(项目批准号:23YJA630055),广东省哲学社会科学规划项目《大湾区“黄金三角”区域协同情景下企业创新技术赶超模式研究》(项目批准号:GD23XGL018),国家自然科学基金面上项目《机构投资者抱团的治理效应——基于机构持股网络数据的研究》(项目批准号:72072007)、《审计师“执业网络”治理效应及影响机制研究:基于社会网络理论》(项目批准号:72372006)的资助。作者感谢匿名审稿专家和编辑部的宝贵修改意见,文责自负。

参与者——机构投资者的投资决策和投资表现产生何种影响。

随着互联网的发展和中小投资者对股市参与度的提升,多种网络舆情传递方式应运而生。其中股吧作为中小投资者信息交流的重要平台,进入门槛低、受众突出,散户可以自由地参与到各个话题的讨论,用户发帖率高,能对最新行情做出大众化解读。但同时,股吧论坛的内容较为分散和简洁,信息发布主体除了少部分认证“大V”以外,多为匿名的个人,参与者身份多样,且多为缺乏专业素养和投资知识层次不一的中小投资者。总体来说,股吧参与主体良莠不齐,且没有设置严格的发帖限制,是一个非正式的信息发布平台,信息没有经过官方验证,信息质量难以保证,存在一定的“模糊性”,因此股吧信息也被认为是“非正式舆情”(关静怡等,2020)。与此相反,重要网络新闻媒体和财经报刊所呈现的信息在内容设计和页面编排上都狠下功夫,无论是原创信息还是转载的信息都是经过筛选、推敲和审核之后的结果,其平台和信息的权威性在内容和质量上都形成优势,在很大程度上保证了新闻的真实性、客观性和准确性,因而被认为是“正式舆情”。正式媒体通常受到政府、行业组织、社会公众等多方面监督,对信息来源进行甄别和筛选,有一定审核和批准程序,通过信息解读或信息发掘,进而影响股价(陶可和张维,2018)。正式媒体扮演的不仅仅是“传声筒”的角色,而是通过深度调查和分析后发表自身的观点,其拥有多种信息来源,信息传播更广泛,同时还能产生新信息(Bushee et al.,2010),所以正式舆情意见分歧会引起资本市场上投资者的关注,进而影响投资者行为。舆情已成为资本市场参与主体对市场预期的重要反映载体,投资者通过浏览舆情信息了解股价的走势或其他投资者对股价的看法,并进行交流反馈。投资者既是舆情的创造者、传递者,也是其受众者,由于投资者自身投资知识水平不一,且容易受到外界因素和其他投资者行为的影响,因此舆情的表现是影响资本市场行为的一个重要因素。2023年10月30日至31日,中央金融工作会议在北京举行,会议首次提出了建设金融强国这一概念,这意味着金融工作上升为国家战略选择的新高度,建设金融强国需要一个稳定、健康的金融市场作为支撑,机构投资者和中小投资者作为市场的重要参与者,他们的行为和决策对市场稳定性有着重要影响。通过理性投资、合规经营,机构投资者和中小投资者有助于促进市场稳定,为金融强国建设提供良好的市场环境。因此,本文研究机构投资者对非正式舆情和正式舆情的反应具有重要的现实意义。

本文利用文本分析方法通过舆情数据构建了非正式舆情和正式舆情意见分歧的代理变量,结合信息披露质量、投资者保护程度的调节效应对这一问题进行了检验。本文发现,机构投资者卖出非正式舆情意见分歧高的股票,而买入正式舆情意见分歧高的股票。信息披露质量和投资者保护程度减弱了机构投资者卖出非正式舆情意见分歧股票的程度,但增强了机构投资者买入正式舆情意见分歧股票的程度。网络舆情作为一种新的社会力量,舆情差异性导致投资者对公司价值看法的差异性,其意见分歧也导致了机构投资者决策行为的差异性。在进一步研究中,本文剔除两类意见分歧处于同高或同低状态下的样本,留下非正式舆情和正式舆情意见分歧程度不同的样本,得到相同的结论。同时按照卖空限制程度分组,基于广义Hausman检验得知,卖空限制程度越强时,意见分歧和机构投资者的上述关系越明显。进一步地,分析师在意见分歧和机构投资者持股行为之间发挥着中介作用。在经济后果检验中,本文发现非正式(正式)舆情意见分歧高的股票短期超额回报高(低),长期回报低(高),表明机构投资者扮演了“套利者”的角色。

本文首次在舆情差异性的基础上探讨意见分歧对机构投资者决策行为的影响,研究贡献主要体现在:首先,本文使用文本分析方法丰富了意见分歧的研究。近年来,利用文本分析开展学术研究得到大多数学者的关注。本文利用Python和机器学习技术,爬取多个主流网站(包括各大财经股吧、网络新闻媒体和财经报刊),补充现有意见分歧研究的数据基础,并区分舆情差异,丰富意见分歧的相关文献。其次,本文研究发现机构投资者可能利用舆情差异性在市场上获取超额收益的证据。2010年来,除了2014、2015年的小牛市外,市场均以股指3000点为中轴上下波动,长期来看

整体处于上升旗形形态,市场以结构性行情为主,板块轮动、个股轮动是常态。这种行情一般是以机构持仓抱团的股票领涨为主,机构收益丰厚,但对于中小投资者而言,由于其“追涨杀跌”的恶习,极其容易成为机构者的“接盘侠”。本文发现机构投资者卖出非正式舆情高意见分歧股票、买入正式舆情高意见分歧股票的决策行为相对市场上的其他参与者来说显得更为理性,该研究结论丰富了在中国新兴市场特有背景下关于机构投资者能否理性决策的相关文献。最后,本文提供了一种全新的视角理解意见分歧与机构投资者之间的关系。本文揭示了意见分歧对机构投资者持股决策的影响程度,并分析不同类型的意见分歧对机构投资者的行为模式产生的差异。本文将丰富意见分歧机影响构投资者的相关研究,为资本市场行为和决策提供更深入的理解。

二、理论背景与假设推导

(一) 意见分歧与机构投资者持股行为

1. 非正式舆情:基于认知偏差和卖空限制的视角

中国结算公司最新数据显示,截至2021年,A股市场中的投资者数量首次突破1.8亿,其中,中小投资者数量占比99.77%。从认知角度上看,中小投资者存在非理性认知偏差,缺乏搜集和分析信息的能力,整体信息获取能力偏低,容易受到媒体和市场情绪的影响,无法及时对新信息迅速做出反应并融入到股价中,加剧了投资者意见分歧(丁慧等,2018)。中小投资者的非理性认知偏差包含其锚定效应、达克效应和处置效应等,这些认知偏差使中小投资者对同一信息产生不同的解读和预期,从而产生意见分歧。非正式舆情意见分歧越高时,中小投资者在市場中的广泛参与也意味着他们可以成为信息的重要来源,并将信息传达给其他投资者。机构投资者通常会关注市场的情绪和舆论,尤其是当非正式舆情意见分歧越高时,中小投资者的集体情绪和共识会引起机构投资者的注意,进而影响他们的决策。非正式舆情意见分歧推动中小投资者集体购买或卖出某只股票,而机构投资者会根据中小投资者的交易活动来调整自己的投资策略和决策。综上,作为市场上重要的参与者,机构投资者需要考虑和评估市场中不同投资者的意见和行为,以便更准确地预测市场走势和调整自身的投资策略。虽然中小投资者的影响力可能是有限的,但在特定情况下,他们的行为和决策仍然可以产生一定的影响。

从卖空限制上看,虽然自2010年后中国资本市场开展融资融券交易允许卖空,但是其占交易总额的比重相对较低,本文使用融券总额/融资总额来衡量卖空程度,发现自2010年以来平均卖空程度为0.059,并且多数上市公司股票不可融券卖空,因此A股市场可视为有限卖空市场。本文结合卖空限制程度考虑中小投资者意见分歧对机构投资者持股行为的影响。当中小投资者意见分歧偏乐观时,看涨的投资者出于认知偏差或过度自信等原因,会认为自己将来总能以更高的价格把股票出售给那些更乐观的投资者,所以愿意在当期以较高的价格买入股票,导致股价在短期内非理性上涨。当中小投资者意见分歧偏悲观时,由于存在卖空限制,可融券数量有限,看跌的投资者持有的股票数量最低降为零或者为负(融券为限),他们无法通过完全卖空(无限融券)来充分参与市场(Scheinkman and Xiong,2003)。因此,无论是过于悲观还是乐观导致的意见分歧,短期内股票成交价格最终高于悲观投资者的心理定价。但是,随着可获取的公司信息不断增多,信息的不确定性降低,意见分歧逐步得到缓解(Diether et al.,2002),股票价格会最终回归理性价值(Boehme et al.,2006),即股价出现“升高-回落”的过程,这一过程为机构投资者提供了套利机会。与中小投资者相比,机构投资者在金融素养和专业投资团队方面更具优势,因此在存在卖空限制和中小投资者意见分歧严重时,如果机构投资者认为股价被推高并非基于公司基本面的改善,此时机构投资者可以提前买入这些股票,并通过“骑乘泡沫”获利,并在泡沫破裂之前抛售股票并实现超额收益。Jang

and Kang(2019)发现成熟的机构投资者会买入股价被高估的股票并在价格下跌前卖出。机构投资者意识到非正式舆情意见分歧增加会导致股票价格高估,从而通过构建短期套利策略,择时卖出股票,来获取超额收益。

2. 正式舆情:基于信息获取能力和风险补偿的视角

财经新闻媒体由专业的财经人员构成,其信息获取渠道更丰富,新闻发布主体多为权威机构,其采编方式、新闻内容和报道方式都是经过有一定资质的专业人员斟酌、推敲和审核过的结果,信息解读能力更专业,提高了信息的准确性和可靠程度,其意见分歧程度相较非正式舆情也较低。正式舆情的权威性主要体现在以下三个方面:报道内容真实可靠、解释性报道深刻精辟和舆论监督准确有力。就同一事件的报道来看,网络新闻媒体和财经报刊等专业媒体具有更强的专业性和影响力,其看法往往被投资者视为令人信服的观点。作为一种权威的“话语权”,媒体的公信力使正式舆情的可信度更高,投资者对正式新闻的认可程度提升,其报道会引起管理层、分析师、投资者等市场参与者的关注,这也是媒体作为“第四权利”所发挥的监督作用。

从机构投资者的信息获取和风险补偿视角来看,机构投资者相较于中小投资者有更强的信息搜集和解读动机,也愿意付出较大的信息搜集成本。在正式舆情意见分歧越高时,市场上对上市公司信息需求量越大。机构投资者本身具备较高的信息处理能力,拥有专业人员对资本市场上的综合信息进行监督和预测,其信息获取和分析能力较强(Keswani and Stolin,2008)。如果权威的正式舆情意见分歧较小,那么会向市场传递明确的信息,投资者更容易做出相对理性的判断和决策;相反地,如果正式舆情的意见分歧较大,中小投资者不得不花费更多的时间和精力来搜集信息以做出决策,因此会要求更高的投资收益率来弥补信息搜集成本和不确定性,进而压低了股价(Rees and Thomas,2010)。在意见分歧越高时,专业的机构投资者面临的不确定性比中小投资者小,要求的风险补偿相对较低,越有可能买入相关股票。此外,正式舆情意见分歧也可能反映出该股票存在某些信息或新闻事件,机构投资者通常更关注公司的基本面和长期价值,因此机构投资者更愿意花费时间和精力收集和处理信息,基于其信息获取能力较强,风险补偿要求较低,这给他们提供了更多的市场和投资机会,并可以从中寻找并买入被低估的股票。

基于以上分析,本文提出假设1。

H1:非正式舆情意见分歧越高,机构投资者越有可能卖出相关股票;正式舆情意见分歧越高,机构投资者越有可能买入相关股票。

(二)意见分歧、信息披露质量与机构投资者持股行为

在资本市场上,信息披露对股票价格有重要影响(王亚平等,2009)。随着信息披露质量的提高,中小股东得到的信息含量不断增加,在非正式舆情中所体现的意见分歧程度下降。此时,中小投资者的非理性行为程度减少,将错误信息反映到股票价格的程度降低,进而股票非理性上涨幅度变小,即降低了由投资者认知偏差到非理性行为再到股票错误定价这一路径对金融市场的消极影响。由于股价偏离基本价值层面幅度小,机构投资者通过卖出股票获取超额收益的可能性下降,即降低了机构投资者的套利空间,此时其卖出的股票相对来说更少。因此,信息披露质量能够降低非正式舆情意见分歧对机构投资者持股行为的影响。对正式舆情而言,当意见分歧越大时,市场参与者对信息的需求量越大。上市公司信息披露的提升显著降低投资者发掘和解读信息的成本,有助于其降低不确定性,但是中小投资者限于信息获取和分析能力不足,其不确定性的降低相对专业的机构投资者来说要小得多。相对于中小投资者,机构投资者无论在知识储备还是关系网络上都更为专业,对信息的搜集和解读能力具有明显的优势。信息披露质量的提升能够为机构投资者提供更多可靠有用的信息,有助于降低决策的不确定性。由于公司信息披露更充分,有利于机构投资者更好发挥其专业判断和分析能力,进一步降低对上市公司的信息不确定性程度,从而降低机构投资

者的风险补偿程度。因此,尽管信息披露含量降低了市场上信息的不确定性,但机构投资者对上市公司信息的获取和解读能力要远高于中小投资者,其不确定性降低幅度越大,因此他们愿意在市场上以更高的价格买入股票,即信息披露质量增强了正式舆情意见分歧与机构投资者持股行为之间的关系。

基于以上分析,本文提出假设2。

H2:信息披露质量的增强能够弱化非正式舆情下意见分歧对机构投资者的持股影响,强化正式舆情下意见分歧对机构投资者的持股影响。

(三)意见分歧、投资者保护程度与机构投资者持股行为

Morck et al. (2000)发现投资者保护程度是影响信息含量的重要因素,信息含量随着投资者保护程度的提高而增加。从代理理论来看,投资者保护程度越高的上市公司,越能保护投资者的利益免受管理层或大股东侵占,增强资本市场的信息含量并促进投资者的市场参与程度(Cheng et al., 2015)。具体表现为:当投资者保护程度越高时,上市公司会提高其财务报告的质量。财务报告质量的增强提高了市场信息含量,从而使更多有价值信息融入到股价中(Leuz et al., 2003)。一方面,考虑到非正式舆情中投资者的信息获取能力较差,投资者保护程度较高时上市公司越考虑中小股东的利益,通过高质量的财务报表向市场传递更多信息,即投资者保护程度的提升有助于降低其与上市公司之间的信息不对称程度。在这种情况下,中小股东在市场上的非理性行为程度降低,导致机构投资者套利空间减少,进而降低了机构投资者的卖出程度,即投资者保护程度减弱了机构投资者卖出非正式舆情意见分歧高的股票程度。另一方面,对于正式舆情而言,投资者保护程度越高意味着上市公司内部治理水平越高,这将显著提升上市公司的信息披露质量。机构投资者能从高质量的财务报表中获取更多有用信息,并降低其决策不确定性。由于中小投资者的信息获取程度远不如机构投资者,因此投资者保护程度降低机构投资者的信息不确定程度更大,相比于中小投资者,机构投资者的风险补偿要求更低,机构投资者越有可能愿意以较高的价格在市场上进行交易,其越有可能买入相关股票,即投资者保护程度增强了正式舆情意见分歧与机构投资者持股行为之间的影响。

基于以上分析,本文提出假设3。

H3:投资者保护程度的增强能够弱化非正式舆情下意见分歧对机构投资者的持股影响,强化正式舆情下意见分歧对机构投资者的持股影响。

三、研究设计

(一)数据来源

本文通过2010~2020年中国资本市场A股上市公司舆情数据进行文本分析,以此构建投资者意见分歧指标。借鉴现有研究,本文从“建立词典→文本信息提取→构建指标”三个步骤进行意见分歧指标的构建。首先,词典的构建,本文主要构建了反映投资者关于股票走势看法的情绪词典,在姚加权等(2021)构建的金融领域中文情绪词典的基础上,进一步完善非正式舆情和正式舆情用语,如增加“无良庄家、下跌无极限、跌跌不休、垃圾、天天砸、快速跳水、逐步还魂、钱多热门”等,以反映股吧语境。网络新闻媒体和财经报刊等正式新闻用语较为严谨和正式,如“风险、不健全、亏损、下行压力、基本稳定、从稳增长、陆续出台”等。我们阅读了大量股吧帖子、网络新闻媒体和财经报刊,尽可能提取出其中反映投资者情绪和看法的词汇,构建一本全面贴近本文研究主题的词典。新构建情绪词典涵盖更多的表达方式和词汇,也更具有时效性,包含新兴词汇和流行语等。本文尽管通过考虑非正式舆情和正式舆情的角度来扩展了用于反映语境的词汇表,然而在文本情感

识别方面,未采用分离的语境词汇表策略,而是选择一个全面的情感词典。其次,舆情文本描述的提取。本文在非正式舆情方面,爬取了影响力较大的股吧论坛,包括东方财富网、百度贴吧、新浪股吧、搜狐股吧等,这些股吧论坛发帖量和阅读量均较大,具有较强影响力。在正式舆情数据上,本文爬取了二十家主流网络财经媒体的新闻报道(新浪财经、网易财经、东方财富网、凤凰财经、中国经济网、中国证券网等)来构建网络财经新闻指标,爬取了八大主流财经报纸(中国证券报、上海证券报、证券日报等)来构建财经报刊指标。本文爬取了足够多的网站,以提取到尽可能多的研究对象,并进行格式转换。最后,本文采用人工标注+机器学习的方法对舆情信息的情感进行判断,先人工标注舆情新闻的情感,再利用机器学习方法对全部样本进行分类,引入监督学习支持向量机算法,且结合构建的词典中的相关词汇,并对爬取到的文本信息进行自动识别,从而提取到表现投资者情绪的词汇,对每个帖子的正面、负面和中性语气进行判断,统计出正面、负面和中性的舆情信息的数量。本文使用了自然语言处理工具进行词性标注和句法分析,识别否定词、转折词和修饰词等,更准确地理解句子的情感。当一个帖子中同时出现正面和负面词汇,表明帖子中存在情感上的复杂性和多样性,在这种情况下,本文通过词频比较确定哪类词汇更占主导地位。频率比较是指对正面词汇和负面词汇的词频进行比较,描述哪类词汇的出现频率更高,并对其进行量化描述,本文使用百分比形式来表示相对频率差异。

投资者保护指数来自北京工商大学商学院投资者保护研究中心,机构投资者持股、股票特征和其他公司特征的数据来自 CSMAR 数据库。为了避免极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下 1% 的 Winsorize 处理。样本按照以下条件进行筛选:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除 B 股上市公司;(3)剔除 ST 类上市公司;(4)剔除数据缺失的公司。最后获得 1389719 个公司-季度-基金层面的样本数据。

(二)变量定义与测量

1. 被解释变量

机构持股比率变动($\Delta \text{Inshold}_{i,j,t}$):根据中国证券监督管理委员会(CSRC)的规定,机构投资者需要按照季度为单位进行信息披露。具体而言,机构投资者每个季度需要提交一份称为季度报告的文件,其中详细列出其持有的股票、数量以及持股比例等信息。本文在借鉴已有文献,使用季度层面数据来衡量机构投资者的持股行为。机构持股比率($\text{Inshold}_{i,j,t}$)为公司 j 季度 t 机构投资者 i 持股数量除以上市公司发行在外的总股份,其中,机构投资者包括公募基金、合格境外投资者、券商、保险、社保基金和信托公司。机构持股比率变动($\Delta \text{Inshold}_{i,j,t}$)为持股比率($\text{Inshold}_{i,j,t}$)在季度 t 和季度 $t-1$ 之间的变动值。在机构持股比率的衡量上,将同一基金公司的单个基金视为不同的个体,为了确保样本仅考虑那些在市场上自由交易的股票,从而准确评估市场的供需关系和股票的价格形成机制,本文还剔除了首次公开发行(IPO)、增发的非流通股股票以及机构投资者的非流动持股。对机构投资者的持股比率进行分析,发现仅 5.38% 的样本存在机构投资者持股比例大于 5%,因此新生成一个虚拟变量,将这 5.38% 的样本赋值为 1,其余赋值为 0,以克服机构投资者与其他股东存在“一致行动人”和“隐型代持”情况的影响。

2. 解释变量

文中的解释变量是投资者意见分歧。参考 Antweiler and Frank(2004)等,在本文中用以下方法定义投资者意见分歧。

(1) 非正式舆情: $Gub_{j,t}$

$$Gub_{j,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Gub_{j,t_i} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(1 - \left| \frac{\text{Negpostnum}_{j,t_i} - \text{Pospostnum}_{j,t_i}}{\text{Negpostnum}_{j,t_i} + \text{Pospostnum}_{j,t_i}} \right| \right) \quad (1)$$

将第 t_i 日股吧中针对公司 j 的正面帖子量记为 $\text{Pospostnum}_{j,t_i}$,将负面帖子量记为

$Negpostnum_{j,ti}$ 。 $Gub_{j,ti}$ 的取值范围是 $[0,1]$,当正面帖子和负面帖子的数量相等时, $Gub_{j,ti}$ 的取值为1;当股吧论坛只存在正面帖子或负面帖子时, $Gub_{j,ti}$ 的取值为0。对公司 j 的 $Gub_{j,ti}$,本文以季度 t 为单位对其取平均值,记为 $Gub_{j,t}$,该值越大说明非正式舆情的意见分歧度越高。

(2) 正式舆情:网络新闻媒体($Netnews_{j,t}$)、财经新闻($Press_{j,t}$)

$$Netnews_{j,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Netnews_{j,t_i} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(1 - \left| \frac{Negnews_{j,t_i} - Posnews_{j,t_i}}{Negnews_{j,t_i} + Posnews_{j,t_i}} \right| \right) \quad (2)$$

$$Press_{j,t} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Press_{j,t_i} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(1 - \left| \frac{Negnews_{j,t_i} - Posnews_{j,t_i}}{Negnews_{j,t_i} + Posnews_{j,t_i}} \right| \right) \quad (3)$$

$Netnews_{j,t}$ 、 $Press_{j,t}$ 参照股吧论坛的衡量方式, $Netnews_{j,t}$ 、 $Press_{j,t}$ 值越大,说明正式舆情的意见分歧越高。

3. 调节变量

(1) 信息披露质量($Disclosure_{j,t}$)

使用可操纵性盈余来表示信息披露质量,计算方式为根据修正的 Jones 模型计算得到可操纵性盈余,并取其绝对值。按照中位数将样本分为两组,可操纵性盈余较高组, $Disclosure$ 取值 0,表明上市公司信息披露质量较低;可操纵性盈余较低组, $Disclosure$ 取值 1,表明上市公司信息披露质量较高。同时,本文在后文中选择深交所公布的上市公司信息透明度($Opacity_{j,t}$)进行稳健性检验。

(2) 投资者保护指数($Protection_{j,t}$)

使用北京工商大学商学院投资者保护研究中心的投资者保护指数数据,该指标的评价指标由会计信息质量、内部控制质量、外部审计质量和财务运行质量构成,使用专家调查问卷形式进行调查,由 AHP 问卷进行计算得到每位专家对以上指标的权重赋值,进行简单平均得到总体的指标体系权重。本文使用该指标体系对上市公司投资者保护状况进行评价。

4. 控制变量

参考以往研究,本文选取以下控制变量:公司规模($Size$)、资产负债率(Lev)、盈利能力(ROE)、股东背景($State$)、第一大股东持股比例($Top1$)、分析师买入评级(Buy)、公司成长性(MB)、公司超额换手率($Dturn$)等。

变量的具体定义如表 1 所示。

表 1 变量定义和描述

变量类别	变量名称	变量定义
因变量	$\Delta Inshold_{i,j,t}$	机构投资者持股比例变化,等于机构投资者持股数除以上市公司发行总股份的季度变动值,详见文中说明。
	$Gub_{j,t}$	非正式舆情意见分歧均值,用股吧正、负面帖子数量差异程度来衡量,详见文中说明。
自变量	$Netnews_{j,t}$	正式舆情意见分歧均值,用网络新闻媒体正、负面报道数量差异程度来衡量,详见文中说明。
	$Press_{j,t}$	正式舆情意见分歧均值,用财经新闻媒体正、负面报道数量差异程度来衡量,详见文中说明。
调节变量	$Disclosure_{j,t}$	信息披露质量,根据修正的 Jones 模型计算得到可操纵性盈余的绝对值,然后分成高低两组,低组取值 1,高组取值 0,详见文中说明。
	$Protection_{j,t}$	投资者保护指数,根据北京工商大学商学院投资者保护研究中心的数据获得,详见文中说明。

续表

变量类别	变量名称	变量定义
控制变量	Buy _{j,t}	分析师买入评级程度:分析师在季度 t 内对公司 j 推荐程度为“买入”占全部评级数量的比率。
	Size _{j,t}	公司规模:公司 j 季度 t 末总资产的自然对数。
	ROE _{j,t}	盈利能力:公司 j 季度 t 末的净资产收益率,用其年末剔除非经常损益后的净利润除以所有者权益。
	State _{j,t}	股东背景:公司 j 在季度 t 的实际控制人背景,如果为国家控股或者国有企业控股则取值为 1,否则取 0。
	Top1 _{j,t}	第一大股东持股比率,表示公司 j 在季度 t 的第一大股东持股比率。
	MB _{j,t}	公司成长性:公司 j 季度 t 末发行股份的市场价值除以所有者权益。
	Catagory _{j,t}	基金类别:FOF、债券型基金、货币型基金赋值为 1,混合型基金赋值为 2,股票型基金、商品期货型基金赋值为 3。
	Style _{j,t}	基金风格:价值型、平衡型等赋值为 1,成长型、收益型等赋值为 2,指数型赋值为 3。
	AVGprofit _{j,t}	基金收益率指标:j 基金季度 t 加权平均份额本期利润。
	NAV _{j,t}	基金规模:j 基金季度 t 期末基金份额净值。
	Age _{j,t}	基金成立时间:j 基金到样本时间的成立年限。
	Holding _{j,t}	隐形代持:如果基金持股超过 5%,则视为存在隐形代持现象,取值为 1,否则取 0。

(三)模型设定

针对假设 1,设定以下实证模型加以检验:

$$\Delta Inshold_{i,j,t} = \alpha + \beta_1 \times Publicopinion_{j,t} + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \quad (4)$$

针对假设 2,设定以下实证模型加以检验:

$$\begin{aligned} \Delta Inshold_{i,j,t} = & \alpha + \beta_1 \times Publicopinion_{j,t} + \beta_2 \times Disclosure_{j,t} + \beta_3 \times Publicopinion_{j,t} \times Disclosure_{j,t} \\ & + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \end{aligned} \quad (5)$$

针对假设 3,设定以下实证模型加以检验:

$$\begin{aligned} \Delta Inshold_{i,j,t} = & \alpha + \beta_1 \times Publicopinion_{j,t} + \beta_2 \times Protection_{j,t} + \beta_3 \times Publicopinion_{j,t} \times Protection_{j,t} \\ & + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \end{aligned} \quad (6)$$

本文使用 Public opinion_{j,t}表示意见分歧,在讨论非正式舆情时,Public opinion_{j,t}表示意见分歧 Gub_{j,t},讨论正式舆情时,Public opinion_{j,t}分别表示为 Netnews_{j,t}和 Press_{j,t}。

四、统计分析和实证结果

(一)描述性统计

表 2 列出了主要变量的描述性统计结果。其中,机构投资者持股比例变动均值为 0.3847,说明机构投资者的投资组合季度变动还是比较频繁的。非正式舆情意见分歧均值为 0.5575,正式舆情意见分歧均值和非正式舆情意见分歧均值分别为 0.1974 和 0.0641,表明权威的专业财经媒体之间意见分歧度更低,非正式舆情的意见分歧程度大于正式舆情,符合本文的预期。

表 2 描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
$\Delta Inshold$	1389719	0.3847	1.1820	-2.9800	0.0600	5.0400
Gub	1389719	0.5575	0.1146	0.2072	0.5702	0.7817
Netnews	1389719	0.1974	0.1452	0.0000	0.1723	0.6485
Press	1389719	0.0641	0.1009	0.0000	0.0000	0.4972
Buy	1389719	0.5661	0.2621	0.0000	0.6224	1.0000
Size	1389719	23.7462	1.5734	20.6025	23.5336	28.0554
ROE	1389719	0.1308	0.0876	-0.1619	0.1233	0.3986
State	1389719	0.4014	0.4902	0.0000	0.0000	1.0000
Top1	1389719	0.3607	0.1586	0.0821	0.3506	0.7600
MB	1389719	3.5116	3.2798	0.3531	2.4329	17.3469
Catagory	1389719	2.4341	0.5700	1.0000	2.0000	3.0000
Style	1389719	2.0554	0.8441	1.0000	2.0000	3.0000
AVGprofit	1389719	0.0576	0.1642	-0.3206	0.0232	0.7050
NAV	1389719	1.3800	0.7838	0.6010	1.1518	5.5078
Age	1389719	3.3053	2.1891	1.0000	3.0000	10.0000
Holding	1389719	0.0538	0.2256	0.0000	0.0000	1.0000

(二)单变量分组检验

在表 3 中,本文将非正式舆情与正式舆情的两个衡量指标分别进行分组检验,可以看出,非正式舆情的意见分歧较正式舆情更为严重。在网络新闻媒体构成的正式舆情衡量指标中,二者的均值差异和中位数差异分别为 0.3018 和 0.4101,且均在 1% 的水平上显著;在财经报刊构建的正式舆情衡量指标中,二者的均值差异和中位数差异分别为 0.5128 和 0.5615,且均在 1% 的水平上显著。单变量分组检验结果表明,非正式舆情意见分歧程度显著大于正式舆情,符合本文预期。

表 3 意见分歧分组检验

	非正式舆情		正式舆情		均值差异 (T 检验)	中位数差异 (Wilcoxon 检验)
	均值	中位数	均值	中位数		
意见分歧 (Gub vs Netnews)	0.5575	0.5702	0.1974	0.1723	0.3018*** (21.76)	0.4101*** (15.33)
意见分歧 (Gub vs Press)	0.5575	0.5702	0.0641	0.0000	0.5128*** (22.48)	0.5615*** (13.65)

注: *、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。

(三)回归分析

1. 意见分歧、舆情差异与机构投资者持股

表 4 报告了机构投资者持股与意见分歧在不同舆情分组中的回归结果。列(1)结果显示,非正式舆情意见分歧 Gub 与机构投资者持股变动负相关,回归系数为 -0.3124 ($t = -6.83, p < 0.01$),表明非正式舆情意见分歧较大时,机构投资者更有可能卖出相关股票。根据列(2)与列(3)

的回归结果,在正式舆情的意见分歧中,意见分歧与机构投资者持股正相关,Netnews 的回归系数为 1.2311 ($t=5.21, p<0.01$),Press 的回归系数为 0.0467 ($t=4.20, p<0.01$),说明正式舆情意见分歧越大时,机构投资者越有可能买入相关股票,以上回归结果支持假设 H1。

表 4 意见分歧、舆情差异与机构投资者持股

	(1)	(2)	(3)
	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$
Gub	-0.3124 *** (-6.83)		
Netnews		1.2311 *** (5.21)	
Press			0.0467 *** (4.20)
Buy	0.0659 *** (5.93)	0.0752 *** (5.83)	0.0701 *** (6.49)
Size	-0.0302 *** (-6.76)	-0.1101 *** (-15.09)	-0.0424 *** (-8.56)
ROE	-0.1086 * (-1.92)	-0.1711 ** (-2.21)	-0.0721 (-1.26)
State	-0.0212 * (-1.91)	-0.0106 (-0.64)	-0.0265 ** (-2.38)
Top1	0.0042 (0.11)	0.0764 (1.55)	0.0413 (1.15)
MB	0.0065 ** (2.22)	-0.0044 (-1.18)	0.0051 (1.61)
Catagory	-0.0630 *** (-21.54)	-0.0593 *** (-19.63)	-0.0641 *** (-21.72)
Style	-0.1954 *** (-57.32)	-0.1911 *** (-57.64)	-0.1973 *** (-58.90)
AVGprofit	0.1180 *** (5.31)	0.1174 *** (5.29)	0.1216 *** (5.53)
NAV	-0.0377 *** (-14.85)	-0.0377 *** (-14.31)	-0.0385 *** (-14.86)
Age	-0.0157 *** (-16.94)	-0.0162 *** (-17.63)	-0.0158 *** (-16.91)
Holding	1.2196 *** (48.93)	1.2015 *** (47.09)	1.2210 *** (49.03)
行业固定效应	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制
调整后 R ²	0.10	0.11	0.10
样本量	1389719	1389719	1389719

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的 t 值,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。

2. 意见分歧、信息披露质量与机构投资者持股

表5报告了不同舆情分组中的意见分歧与机构投资者持股在信息披露质量调节下的回归结果。根据列(1)回归结果,Gub的回归系数为 -0.7168 ($t = -4.71, p < 0.01$),交互项Gub $\times$ Disclosure的回归系数为 0.0587 ($t = 3.77, p < 0.01$),说明上市公司信息披露质量弱化了意见分歧对机构投资者持股行为的影响。根据列(2)与列(3)的结果,Netnews的回归系数为 2.3487 ($t = 6.81, p < 0.01$),交互项Netnews $\times$ Disclosure的回归系数为 0.7049 ($t = 6.26, p < 0.01$);Press的回归系数为 0.8919 ($t = 9.30, p < 0.01$),Press $\times$ Disclosure的回归系数 1.8020 ($t = 2.73, p < 0.01$),可知上市公司信息披露质量越高时,正式舆情的意见分歧越大,机构投资者越有可能买入相关股票,结果表明以上回归结果支持假设H2。

表5 意见分歧、信息披露质量(投资者保护程度)与机构投资者持股

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$
Gub	-0.7168^{***} (-4.71)			-0.1690^{***} (-3.38)		
Gub $\times$ Disclosure	0.0587^{***} (3.77)					
Gub $\times$ Protection				0.0084^{***} (5.09)		
Netnews		2.3487^{***} (6.81)			7.2073^{***} (4.79)	
Netnews $\times$ Disclosure		0.7049^{***} (6.26)				
Netnews $\times$ Protection					0.1187^{***} (3.46)	
Press			0.8919^{***} (9.30)			1.0368^{**} (2.20)
Press $\times$ Disclosure			1.8020^{***} (2.73)			
Press $\times$ Protection						0.0186^{**} (2.30)
Disclosure	1.1109^{***} (3.68)	0.5017^{***} (6.72)	0.1190^{***} (2.62)			
Protection				0.0734 (0.17)	1.9722^{***} (16.30)	-0.4875^{***} (-4.58)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制	控制	控制
调整后 R^2	0.13	0.15	0.11	0.10	0.19	0.10
样本量	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的t值,*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

3. 意见分歧、投资者保护与机构投资者持股

表 5 报告了不同舆情分组中的意见分歧与机构投资者持股在投资者保护程度的调节作用下的回归结果。在非正式舆情中,如列(4)所示,Gub 的回归系数为 -0.1690 ($t = -3.38, p < 0.01$),交互项 $Gub \times Protection$ 的回归系数为 0.0084 ($t = 5.09, p < 0.01$),说明投资者保护程度减弱了机构投资者卖出高意见分歧股票的程度。根据列(5)与列(6)回归结果,Netnews 的回归系数为 7.2073 ($t = 4.79, p < 0.01$),交互项 $Netnews \times Protection$ 的回归系数为 0.1187 ($t = 3.46, p < 0.01$);Press 的回归系数为 1.0368 ($t = 2.20, p < 0.05$), $Press \times Protection$ 的回归系数为 0.0186 ($t = 2.30, p < 0.01$),结合表 5 的结论可知,上市公司投资者保护程度越高时,正式舆情的意见分歧越大,机构投资者就越有可能买入相关股票,回归结果支持假设 H3。

五、进一步分析

(一) 分组检验

1. 基于卖空程度分组的广义 Hausman 检验

假设 1 中提到当存在卖空限制时,悲观投资者无法通过卖空来参与市场行为,而市场上反映了看涨投资者的乐观态度,进而导致市场中意见分歧程度的进一步上涨。2010 年到 2020 年两融实际交易数据显示,卖空规模较小,融券交易金额仅占两融交易总额的 5.60%。本文利用融券规模/融资规模构建资本市场上的卖空程度指标,自市场允许卖空后上市公司平均卖空程度为 0.059,因此 A 股市场依然可以被视为存在卖空限制的市场(包锋和徐建国,2015)。但在该部分,本文将卖空限制分为高、中、低三组,融券程度高组受到卖空限制程度较低,对比卖空限制程度的高-低两组,检验卖空限制对意见分歧和机构投资者持股之间的影响。

表 6 基于卖空限制分组的广义 Hausman 检验

卖空限制程度	(1) 低组	(2) 高组	(3) 低组	(4) 高组	(5) 低组	(6) 高组
	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$
Gub	-0.3328^{***} (-3.60)	-0.4392^{***} (-5.84)				
Netnews			1.2099^{***} (3.39)	1.2997^{***} (6.11)		
Press					0.0877^{***} (4.19)	0.1697^{***} (3.58)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
意见分歧系数差异 (高组-低组)	-0.3328^{***}		1.2099^{***}		0.1697^{***}	
χ^2 (Suest test)	13.99		9.86		7.20	
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制	控制	控制
调整后 R^2	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09
样本量	348599	334531	348599	334531	348599	334531

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的 t 值,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

表6中列(1)与列(2)结果显示,卖空限制高组的回归系数高于卖空限制低组。在列(3)至列(6)正式舆情结果中,同非正式舆情意见分歧一样,卖空限制高时,相关回归系数均显著大于卖空限制低组,表明相比于卖空限制低组,卖空限制越高对机构投资者持股变动的的影响越强烈。另外,从统计意义上看,借鉴Weesie(2000),基于似无相关模型SUR的检验,又称为“广义豪斯曼检验”(Generalized Hausman Test),检验基于卖空限制下意见分歧和机构投资者持股行为的关系。从非正式舆情来看,高-低组的组间差异检验卡方值为13.99,组间系数差异显著为负;从正式舆情来看,高-低组的组间差异检验卡方值分别为9.86和7.20,组间系数差异显著为正,数据结果支持前文假设,即卖空限制影响意见分歧对机构投资者持股的影响,且卖空限制程度增强了上述关系。

2. 非正式舆情和正式舆情意见分歧程度不同时

为避免在同一个样本中,正式舆情与非正式舆情分歧程度都处于高(或者低)的情况给研究结果带来的解释偏差,本文将正式舆情和非正式舆情的分歧同高(或者同低)的样本删除,留下样本处于分歧程度不同的样本(正式舆情根据Netnews和Press分别分组)。根据表7的回归结果,各解释变量回归系数的符号仍与前文结果保持一致且显著,进一步支持本文的假设检验。

表7 非正式舆情和正式舆情意见分歧程度不同(即非同高同低)的回归

	(1)	(2)	(3)	(4)
意见分歧样本	非正式高、正式低	非正式高、正式低	非正式低、正式高	非正式低、正式高
	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$
Gub	-0.4892 *** (-2.75)	-0.4345 *** (-3.40)		
Netnews			2.6092 *** (3.30)	
Press				0.1250 *** (5.40)
控制变量	控制	控制	控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制
调整后 R ²	0.10	0.11	0.15	0.11
样本量	282994	352007	281131	236809

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的t值,*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

(二) 机制检验

前文检验了机构投资者更可能卖出非正式舆情意见分歧较高的股票,买入正式舆情意见分歧高的股票,在进一步研究中尝试探讨意见分歧对机构投资者持股行为的影响路径和作用机制。从Facebook、Twitter到股吧、微博、微信公众号,社交媒介的流行改变了传统的信息单向输出方式,转变为双向的信息互动渠道。互动式的信息披露特点不仅影响中小投资者的心理活动,同时也影响分析师的预测活动和结果。作为资本市场上的互动信息之一,投资者的意见分歧会影响到投资者情绪,增加了股票市场上错误定价的可能性,提高了信息不对称水平,以及增加市场上的信息供给

需求,吸引分析师的跟踪程度。分析师是资本市场上专业的信息使用者和传播者,分析师基于公司基本层面所获得的估值结论往往适用于长期价值投资,而非短期投资。机构投资者往往是在证券分析师(也称卖方分析师)的研究报告基础上进行信息再处理,形成自己的投资决策进行市场交易(蔡庆丰等,2011)。作为市场的信息参与者,卖方分析师积极搜集市场信息,实地调研获取私有信息并出具研究报告以提高市场的信息效率(廖明情等,2021)。机构投资者搜集私人信息,并在卖方分析师研究成果的基础上进行决策,这不仅增加了资本市场上的信息含量,且提高了机构投资者对信息的吸收和反应程度,使其能够识别市场上的错误定价情况,有利于提高定价效率,使股价反映其真实价值。因此,随着分析师跟踪和出具研究报告频率的改变,分析师的信息补给降低了中小投资者的信息不对称程度,机构投资者在分析师研究报告的基础上,降低了信息不确定性程度,更能识别市场上价格被错估的股票,提高其股票定价准确性。因此,本文检验分析师跟踪在意见分歧影响机构投资者持股过程中发挥的中介作用。

近年来,传统的中介效应检验三步法在经济问题研究中受到质疑,因其自变量、因变量和中介变量中可能存在三个内生性问题,需要两个工具变量来解决内生性问题,同时三步法中误差项两两不相关的假设太强,研究中很难满足。本文借鉴 Dippel et al. (2022) 的做法,具体检验可直接用两个 2SLS 回归来估计,第一个 2SLS 用来估计自变量(意见分歧)对中介变量(分析师跟踪)的影响,

$$Publicopinion_{j,t} = \alpha + \beta_1 \times Distance_{j,t} + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \quad (7)$$

$$Analyst_{j,t} = \alpha + \beta_1 \times Publicopinion_{j,t} + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \quad (8)$$

第二个 2SLS 模型引入因变量(机构持股比率变动),

$$Analyst_{j,t} = \alpha + \beta_1 \times Distance_{j,t} + \beta_2 \times Publicopinion_{j,t} + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \quad (9)$$

$$\Delta Inshold_{i,j,t} = \alpha + \beta_1 \times Analyst_{j,t} + \beta_2 \times Publicopinion_{j,t} + \sum \beta_j \times Control + Years + Industry + \varepsilon \quad (10)$$

根据上述模型,该路径的间接效应 $IE = \beta_1$ (模型 7) $\times \beta_2$ (模型 6),表 6 估计了总效应 TE,总效应 $TE =$ 直接效应 $DE +$ 间接效应 IE ,由此可以分别估算出直接效应 DE 和间接效应 IE 。

Analysts 表示分析师跟踪程度是分析师发布公司跟踪报告数量的自然对数。为减少内生性问题,取超前一期的分析师报告数量。工具变量用 Distance(地理距离)表示,已有学者提出了支持地理位置邻近性和信息流之间相互联系的观点,地理位置的邻近程度与信息获取的成本呈反比(Coal and Moskowitz,2001)。地理位置的相邻性方便了投资者访问上市公司,与管理层、员工等进行直接的交流,评估公司经营状况并搜集信息(Malloy,2005;Hauswald and Marquez,2006)。Bae et al. (2008)发现,本地分析师比外国分析师拥有显著信息优势,进一步支持了上述学者的观点。因此,当舆情获取与上市公司距离越近时,投资者越有可能对上市公司进行实地调研或者获取更多信息。机构投资者决策委员会在做出决策之前,会综合考虑各种因素和意见,并将就特定的投资议题进行深入讨论,决策过程更加科学和系统化,因此地理位置对机构投资者的影响较小,地理距离满足“排他性约束”,是一个较好的外生变量。关于 Distance 指标的构建,在非正式舆情方面,根据发帖者的 IP 地址来确定个人投资者所处地区;在正式舆情方面,根据报刊、新闻机构所处地区确定正式舆情的地区。本文选择地区地理距离(Distance)作为工具变量检验,地区精确到市级,Distance 的计算方式为舆情所处地区与上市公司注册地市级之间的距离。为了获取跟意见分歧一致的地理距离数据,本文对地理距离数据做相应处理: $Distance = \sum_{i=1}^n Distance_i / n$,其中 i 为意见分歧变量中的第 i 个投资者, $Distance_i$ 为第 i 个投资者与上市公司之间的地理距离,由此得到一个与投资者个体相关的加权平均地理距离 Distance,以此作为内生性检验的工具变量

具有一定的有效性。

表 8 报告了不同舆情分组中的回归结果。列(1)、列(3)和列(5)为加入了工具变量后,意见分歧对分析师跟踪的影响,列(1)表明非正式舆情的意见分歧越高,分析师跟踪程度越低;列(3)至列(5)结果表明正式舆情的意见分歧越高,分析师跟踪程度越高。列(2)、列(4)和列(6)中同时考虑中介变量和自变量,列(2)中,间接效应 $IE = 0.1239 \times -0.9108 = -0.1128$,表 4 估计的总效应 $TE = -0.3124$,这意味着非正式舆情意见分歧和机构投资者持股行为之间,通过分析师跟踪所体现的间接效应占总效应的 36.11%。列(4)中,间接效应 $IE = 0.1107 \times 1.4314 = 0.1585$,总效应 $TE = 1.2311$,说明在网络新闻媒体意见分歧和机构投资者持股行为之间,通过分析师跟踪这条路径所体现的间接效应占总效应的 12.87%。列(6)中,间接效应 $IE = 0.1285 \times 0.3875 = 0.0498$,总效应 $TE = 0.0467$,说明财经报刊意见分歧影响机构投资者持股行为之间,分析师跟踪所表现出的间接效应被直接效应减轻,即如果仅通过分析师跟踪,财经报刊媒体意见分歧将促使机构投资者买入更多的相关股票。

表 8 意见分歧、分析师跟踪与机构投资者持股

卖空限制程度	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analysts	$\Delta Inshold$	Analysts	$\Delta Inshold$	Analysts	$\Delta Inshold$
Gub	-0.9108 *** (-9.11)	-0.2626 *** (-5.46)				
Netnews			1.4314 *** (4.12)	1.2781 *** (23.80)		
Press					0.3875 *** (3.17)	0.0641 * (1.66)
Analysts		0.1239 *** (4.62)		0.1107 * (1.74)		0.1285 *** (5.26)
Distance	0.0199 ** (2.31)		0.0167 * (1.90)		0.0179 ** (2.05)	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制	控制	控制
调整后 R ²	0.43	0.10	0.42	0.12	0.42	0.10
样本量	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的 t 值,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

(三)经济后果分析

根据前文的分析,机构投资者会卖出非正式舆情意见分歧高的股票,买入正式舆情意见分歧高的股票。那么,机构投资者的投资决策是否理性?在这一部分中,本文将对此问题进行检验。如果机构投资者的投资决策是理性的,非正式舆情意见分歧较高的股票当期收益应该较高,而未来收益较低,表明机构投资者通过出售相关股票可以获得短期超额收益,并避免在将来蒙受损失;正式舆情意见分歧高的股票当期收益应该较低,而长期收益较高,表明机构投资者短期内以较低成本买入

股票,在未来股价上升时获得长期超额收益。

本文分别使用短期超额累计回报(CAR)和长期超额累计回报(LCAR)来考察股票的当期收益和未来收益情况。其中,定义短期超额累计回报为股吧评论、网络新闻媒体和财经报刊发布月份内公司经市场调整的累计回报额,定义长期超额累计回报为股吧评论发布、网络新闻媒体和财经报刊发布月份后未来 n 个月内公司经过市场调整的累计回报额。

表 9 显示了不同舆情分组中的意见分歧股票的短期和长期市场反应。就非正式舆情来看,列(1)中解释变量 Gub 的回归系数显著为正,表明非正式舆情意见分歧越高时,短期市场回报越大,市场价格持续上涨;列(2)中解释变量 Gub 的回归系数显著为负,说明当非正式舆情意见分歧越高时,长期市场回报越低,长期的市场价格走低。总体来看,机构投资者减持非正式舆情意见分歧高的股票是理性的,短期内赚取超额回报,规避了长期股价下降带来的损失。就正式舆情来看,列(3)、列(5)中,Netnews 和 Press 的回归系数显著为负,说明当正式舆情意见分歧越高时,短期市场回报越小,市场价格下降,此时机构投资者买入相关股票;列(4)、列(6)中,Netnews 和 Press 的回归系数均显著为正,说明正式舆情意见分歧越高,相关股票的长期市场回报越高,股价会持续上涨。短期来看机构投资者以较低的价格买入了相关股票,在长期股票上涨时卖出股票可获得超额收益。本文还考虑了意见分歧对 3 个月、9 个月以及 12 个月的超额收益影响,结果分别与短期超额收益和长期超额收益的结论一致,限于篇幅在此不再赘述。综合来看,机构投资者做出的决策行为是理性决策,他们利用舆情差异化在市场中扮演了“套利者”的角色。

表 9 意见分歧与机构投资者持股:经济后果分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CAR	LCAR[0,6]	CAR	LCAR[0,6]	CAR	LCAR[0,6]
Gub	0.0345 ** (2.10)	-0.5531 *** (-6.20)				
Netnews			-0.0060 * (-1.83)	0.4974 *** (5.69)		
Press					-0.0162 *** (-4.93)	1.3179 *** (8.80)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制	控制	控制
调整后 R ²	0.02	0.05	0.02	0.06	0.02	0.08
样本量	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的 t 值,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

六、稳健性检验

(一)更换机构投资者持股情况的测量方式

参考范海峰等(2009),本文使用机构持股数量变动($\Delta \text{Inshold}$)替代持股比率的变动回归,结果

如表 10 列(1)至列(3)所示,回归结论没有发生大的变化。

(二)更换信息披露质量的测量方式

借鉴姜双双和刘光彦(2021),采用信息透明度 Opacity(采用深交所披露的上市公司信息透明度指标,取值 4、3、2、1,对应 A、B、C、D 考核结果,该值越大说明公司信息披露质量越高)来替代信息披露质量进行回归,回归结果如表 10 列(4)至列(6)所示,主要结论没有发生改变。

表 10 意见分歧、舆情差异与机构投资者持股

卖空限制程度	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$	$\Delta Inshold$
Gub	-0.1014 *** (3.08)			-3.2098 *** (-6.47)		
Gub × Opacity				0.8670 *** (5.13)		
Netnews		2.0377 *** (5.14)			4.5482 *** (3.72)	
Netnews × Opacity					1.1601 *** (6.15)	
Press			0.0960 *** (3.22)			4.1184 *** (6.50)
Press × Opacity						1.2168 *** (6.17)
Opacity				-0.4771 *** (-20.59)	0.1849 *** (11.16)	-0.0878 *** (-7.09)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制	控制	控制
调整后 R ²	0.14	0.14	0.14	0.13	0.17	0.12
样本量	1389719	1389719	1389719	553636	553636	553546

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的 t 值,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

(三)对内生性问题的讨论

上市公司网络舆情爆发时,机构投资者利用自身的资金和技术优势迅速在资本市场上采取行动,被认为是资本市场的“意见领袖”。中小投资者会观察并跟进机构投资者的投资行为,因此机构投资者的行为会影响到非正式舆情的发展;而正式舆情有专业的研究团队,受到机构投资者行为影响的可能性较小。为了解决可能存在的内生性问题,本文采用工具变量法进行回归。

本文采用两阶段回归来检验内生性,借鉴前文机制检验处,本文的工具变量为地理距离。列(1)、列(3)、列(5)为第一阶段回归,列(2)、列(4)、列(6)为对应的第二阶段回归结果。表 11 报告了运用两阶段最小二乘法(2SLS)重新进行检验的回归结果。在回归中本文对工具变量的有效性

和原回归模型是否存在外生性做了检验。首先,如表 11 所示,对于工具变量的弱有效性检验(IV-F 值)都是显著的,拒绝工具变量的弱有效性,说明工具变量与内生变量(HHI)之间相关程度比较高。其次,对于模型的外生性检验结果表明,Durbin-P 值皆大于 0.1,说明 DWH 统计量都没有在 10% 水平上表现出显著性,不能拒绝原变量严格外生假定。因此,考虑到 IV 估计量标准误差偏大,原有 OLS 估计方法更有优势。

表 11 回归结果显示,从第一阶段回归结果来看,地理位置(Distance)都至少在 1% 的水平上显著为负;从第二阶段的回归结果来看,拟合的非正式舆情意见分歧的回归系数仍然显著为负,正式舆情意见分歧的回归系数仍然显著为正,说明意见分歧对机构投资者持股行为的影响在考虑了内生性后仍然显著。因此,使用工具变量法回归得到的结果与前文相比并无实质性差异。

表 11 意见分歧与机构投资者持股:内生性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	第一阶段	第二阶段	第一阶段	第二阶段	第一阶段	第二阶段
	Gub	$\Delta Inshold$	Netnews	$\Delta Inshold$	Press	$\Delta Inshold$
Gub		-0.6702 *** (-5.34)				
Netnews				1.3704 *** (7.30)		
Press						1.1495 *** (6.34)
Distance	-0.0028 *** (-3.21)		-0.0014 *** (-9.70)		-0.0017 *** (-5.45)	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
机构投资者	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金经理	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719	1389719
调整后 R ²	0.266	0.099	0.365	0.048	0.281	0.093
IV F 值		316 ***		281 ***		205 ***
Durbin p 值		0.274		0.233		0.216

注:括号内为经过横截面异方差调整和聚类到公司层面的 t 值,*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平。由于篇幅原因,仅汇报主要变量的回归结果。

七、研究结论

本文在舆情差异的基础上检验了意见分歧对机构投资者持股行为的影响,并加入了信息披露质量和投资者保护程度两个调节变量。研究发现,机构投资者卖出非正式舆情意见分歧高的股票,买入正式舆情意见分歧高的股票,信息披露质量和投资者保护程度减弱了非正式舆情意见分歧对机构投资者的影响,但增强了正式舆情意见分歧对机构投资者的影响。舆情作为一种新的社会力

量,舆情差异性导致了投资者对股价走势看法的差异性,其意见分歧也影响了机构投资者的决策行为。在进一步研究中,剔除两类意见分歧处于同高同低状态下的样本,留下非正式舆情和正式舆情意见分歧程度不同的样本,避免了两类意见分歧相互影响带来的解释偏差,得到了同样的结果。同时按照卖空限制程度分组,基于广义 Hausman 检验得知,卖空限制程度越强时,意见分歧和机构投资者持股的上述关系越明显。进一步地,分析师跟踪在意见分歧影响机构投资者持股行为的路径中发挥着中介机制作用。在经济后果检验中,本文发现非正式舆情意见分歧高的股票短期回报高,但长期回报低;正式舆情意见分歧高的股票短期回报低,但其长期回报更高,机构投资者的持股变化行为获得超额收益,因此市场中存在机构投资者基于个人投资者的行为套利的现象。

2021 年 1 月 31 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建设高标准市场体系行动方案》,在促进资本市场健康发展中明确指出培育资本市场机构投资者,强调研究完善相关制度、鼓励依法投资合作、改善市场环境和质量。本文研究发现,机构投资者能够识别中小投资者非理性决策引起的错误定价行为,引导价值回归,因此本文的研究具有现实意义。首先,之前对投资者意见分歧的研究局限于意见分歧与 IPO 抑价、投资效率等问题之间的关系,实际上,中小投资者意见分歧并非只影响公司行为,也对资本市场上另外的参与者行为产生影响,因此有必要对机构投资者对中小投资者意见分歧做出的反应和对资本市场造成的影响进行深入研究,对投资者保护和证券市场管理制度的政策制定具有积极的现实意义。其次,本文考虑到资本市场上舆情的差异性,即非正式舆情和正式舆情对机构投资者行为的影响,机构投资者能够识别市场上非正式舆情和正式舆情的差异,发挥机构投资者“市场稳定器”的作用。因此应该培育合格的机构投资者,建设高标准的市场体系,从而促进证券市场有效性和长期健康发展。

参考文献

- 包锋、徐建国(2015):《异质信念的变动与股票收益》,《经济学(季刊)》,第4期。
- 蔡庆丰、杨侃、林剑波(2011):《羊群行为的叠加及其市场影响——基于证券分析师与机构投资者行为的实证研究》,《中国工业经济》,第12期。
- 陈国进、张贻军(2009):《异质信念、卖空限制与我国股市的暴跌现象研究》,《金融研究》,第4期。
- 邓路、王化成(2014):《投资者异质信念与定向增发股价长期市场表现》,《会计研究》,第11期。
- 丁慧、吕长江、黄海杰(2018):《社交媒体、投资者信息获取和解读能力与盈余预期——来自“上证e互动”平台的证据》,《经济研究》,第1期。
- 范海峰、胡玉明、石水平(2009):《机构投资者异质性、公司治理与公司价值——来自中国证券市场的实证证据》,《证券市场导报》,第10期。
- 关静怡、朱恒、刘娥平(2020):《股吧评论、分析师跟踪与股价崩溃风险——关于模糊信息的信息含量分析》,《证券市场导报》,第3期。
- 姜双双、刘光彦(2021):《风险投资、信息透明度对企业创新意愿的影响研究》,《管理学报》,第8期。
- 李维安、张立党、张苏(2012):《公司治理、投资者异质信念与股票投资风险——基于中国上市公司的实证研究》,《南开管理评论》,第6期。
- 廖明情、孙继欣、邓路(2021):《社会关系在分析师调研过程中的作用——基于利益冲突和信息优势的视角》,《南开管理评论》,第1期。
- 史永东、李凤羽(2012):《卖空限制、意见分歧收敛与信息披露的股价效应——来自a股市场的经验证据》,《金融研究》,第8期。
- 陶可、张维(2018):《媒体报道与资产价格:一个文献综述》,《金融评论》,第3期。
- 王亚平、刘慧龙、吴联生(2009):《信息透明度、机构投资者与股价同步性》,《金融研究》,第12期。
- 许致维、李少育(2014):《投资者异质信念、股权融资现金流与企业过度投资——来自中国a股的经验证据》,《财经研究》,第7期。
- 姚加权、冯绪、王赞钧、纪荣嵘、张维(2021):《语调、情绪及市场影响:基于金融情绪词典》,《管理科学学报》,第5期。
- 俞庆进、张兵(2012):《投资者有限关注与股票收益——以百度指数作为关注度的一项实证研究》,《金融研究》,第8期。

- Antweiler, W. and M. Frank (2004): "Is All That Talk Just Noise? The Information Content of Internet Stock Message Boards", *Journal of Finance*, 59, 1259–1294.
- Bae, H., R. Stulz and H. Tan (2008): "Do Local Analysts Know More? A Cross-country Study of the Performance of Local Analysts and Foreign Analysts", *Journal of Financial Economics*, 88, 581–606.
- Baker, M. and J. Wurgler (2007): "Investor Sentiment in the Stock Market", *Journal of Economic Perspectives*, 21, 129–151.
- Berkman, H., V. Dimitrov, P. Jain, P. Koch and S. Tice (2009): "Sell on the News: Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Returns around Earnings Announcements", *Journal of Financial Economics*, 92, 376–399.
- Boehme, R., B. Danielsen and S. Sorescu (2006): "Short-Sale Constraints, Differences of Opinion, and Overvaluation", *Journal of Financial Quantitative Analysis*, 41, 455–487.
- Bushee, B., J. Core, W. Guay and S. Hamm (2010): "The Role of the Business Press as an Information Intermediary", *Journal of Accounting Research*, 48, 1–19.
- Cen, L., H. Lu and L. Yang (2013): "Investor Sentiment, Disagreement, and the Breadth-Return Relationship", *Management Science*, 59, 1076–1091.
- Cheng, S., G. Lui and C. Shum (2015): "Did Corporate Governance Safeguard Investor Interest in the Global Financial Crisis? Evidence from Hong Kong Sar", *Asia Pacific Business Review*, 21, 1–17.
- Coval, J. and T. Moskowitz (2001): "The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices", *Journal of Political Economy*, 109, 4.
- Diether, K., C. Malloy and A. Scherbina (2002): "Differences of Opinion and the Cross-Section of Stock Returns", *Journal of Finance*, 57, 2113–2141.
- Dippel, C., R. Gold, S. Heblich and R. Pinto (2022): "The Effect of Trade on Workers and Voters", *Economic Journal*, 132, 199–217.
- Hauswald, R. and R. Marquez (2006): "Competition and Strategic Information Acquisition in Credit Markets", *Review of Financial Studies*, 19, 967–1000.
- Hong, H. and J. Stein (2003): "Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Market Crashes", *Review of Financial Studies*, 16, 487–525.
- Hong, H. and J. Stein (2007): "Disagreement and the Stock Market", *Journal of Economic Perspectives*, 21, 109–128.
- Jang, J. and J. Kang (2019): "Probability of Price Crashes, Rational Speculative Bubbles, and the Cross-Section of Stock Returns", *Journal of Financial Economics*, 132, 222–247.
- Keswani, A. and D. Stolin (2008): "Which Money Is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors", *Journal of Finance*, 63, 85–118.
- Kim, J., D. Ryu and S. W. Seo (2014): "Investor Sentiment and Return Predictability of Disagreement", *Journal of Banking and Finance*, 42, 166–178.
- Leuz, C., D. Nanda and P. Wysocki (2003): "Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison", *Journal of Financial Economics*, 69, 505–527.
- Malloy, C. (2005): "The Geography of Equity Analysis", *Journal of Finance*, 60, 719–755.
- Miller, E. (1977): "Risk, Uncertainty, and Divergence of Opinion", *Journal of Finance*, 32, 1151–1168.
- Morck, R., B. Yeung and W. Yu (2000): "The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movement?", *Journal of Financial Economics*, 58, 215–260.
- Rees, L. and W. Thomas (2010): "The Stock Price Effects of Changes in Dispersion of Investor Beliefs During Earnings Announcements", *Review of Accounting Studies*, 15, 1–31.
- Scheinkman, A. and W. Xiong (2003): "Overconfidence and Speculative Bubbles", *Journal of Political Economy*, 111, 1183–1219.
- Weesie, J. (2000): "Seemingly Unrelated Estimation and the Cluster-Adjusted Sandwich Estimator", *Stata Technical Bulletin*, 9, 231–248.

(责任编辑:霍冉冉)

Keywords: Fintech; Multilayer Risk Connectedness Network; Time-varying Risk Spillover Network

JEL Codes: G21; G28; G32

Influence of Divergent Opinions on Institutional Investors' Shareholding Decisions: Insights from Public Opinion Variations

LIAO Mingqing^[a] CAI Xiaoyi^[b] DENG Lu^[c]

(School of Accounting, Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou 510320, China^[a, b];

School of Economics and Management, Beihang University, Beijing, 100191, China^[c])

Abstract: This study, utilizing data from stock bar forums, online news media, and financial newspapers from 2010 to 2020, investigates how informal and formal public opinions impact institutional investors' shareholding behaviors. The findings reveal that institutional investors tend to sell stocks with high informal public opinion divergence and purchase those with significant formal public opinion divergence. The quality of information disclosure and the level of investor protection mitigate the influence of informal public opinion divergence on institutional investors while amplifying the impact of formal public opinion divergence. In further analyses, samples with identical high or low opinion divergences in both categories were excluded, focusing on those with varying degrees of informal and formal opinion divergences. This approach avoids interpretive biases from the interaction of these divergences, yet the primary conclusions remain consistent. Additionally, when categorized by the extent of short selling restrictions and analyzed using the generalized Hausmann test, a stronger correlation between opinion divergence and institutional investor behavior emerges in contexts with stricter short selling constraints. Moreover, analysts appear to mediate the relationship between opinion divergences and institutional investors' shareholding actions. Economic consequence tests reveal that stocks with high informal (formal) public opinion divergences yield higher (lower) short-term excess returns and lower (higher) long-term returns. These outcomes suggest that institutional investors act as 'market harvesters,' capitalizing on opinion divergences.

Keywords: Investor Disagreement; Institutional Investors; Public Opinion Differentiation

JEL Codes: G11; G20; G31